Proyecto final
Aplicación web con servicios de Inteligencia Artificial

Descripción del proyecto

Desarrollar una aplicación web que permita a los usuarios iniciar sesión y utilizar **al menos tres servicios de Inteligencia Artificial**. El estudiante elegirá el tema y definirá el objetivo, los usuarios destinatarios y las funcionalidades de su aplicación.

El servicio principal será un chatbot con RAG, que responderá utilizando información recuperada desde un Data Warehouse o base de datos. Los servicios adicionales resolverán solicitudes que requieran consultar fuentes externas y combinar información mediante varios pasos, según las necesidades del usuario. Podrán utilizar APIs públicas, páginas web, noticias, estadísticas, mapas, redes sociales o foros.

Tecnologías

El lenguaje y las herramientas son libres:

- **Frontend:** React, Vue, Angular u otras alternativas.
- **Backend y API:** Django, FastAPI, Express, NestJS, ASP.NET Core, Spring Boot, Laravel u otras alternativas.
- **Datos:** Snowflake, BigQuery, Redshift, PostgreSQL, MySQL/MariaDB, SQL Server, u otras alternativas.
- **IA:** proveedores como Groq, OpenAI, Google, Anthropic, etc.

Las tecnologías son de elección libre, siempre que permitan cumplir los requisitos del proyecto.

Componentes requeridos

1. Propuesta y arquitectura

- Definir el objetivo de la aplicación, sus usuarios, fuentes de información y los servicios de IA.
- Elaborar un diagrama de arquitectura que defina los componentes, tecnologías, hosting y comunicaciones. Representar el recorrido de una solicitud desde la GUI y desde un consumidor externo como Power BI.

2. Aplicación web y administración

- Implementar inicio y cierre de sesión con roles de **administrador y usuario**, restringiendo funciones y datos según el acceso correspondiente.
- Desarrollar **CRUD de usuarios, configuración de servicios de IA y entidades propias de la aplicación**. El administrador deberá gestionar los datos que alimentan sus servicios, activar o desactivar servicios y asignar límites de consumo de tokens por usuario. La información obtenida de servicios externos podrá consultarse sin implementar un CRUD sobre ella.

- Crear una interfaz clara con un menú principal para los servicios de IA, historial de conversaciones y consumo de tokens, además de las opciones administrativas. La interfaz del chatbot deberá permitir escribir preguntas y visualizar las respuestas.

3. Servicios de IA

- Implementar un **chatbot con RAG** que recupere información relevante de la BD o DW y la utilice como contexto.
- Identificar las fuentes de datos utilizadas e indicar cuando no exista información suficiente.
- Implementar memoria conversacional para mantener el contexto de la sesión.
- Implementar **al menos dos servicios adicionales de IA** que resuelvan solicitudes de varios pasos. Según la petición, la solución deberá determinar qué información necesita, seleccionar las consultas o funciones correspondientes y utilizar sus resultados para continuar hasta elaborar la respuesta (agentes). Por ejemplo, buscar opciones, consultar sus características, compararlas y presentar una recomendación. Los resultados deberán visualizarse en la aplicación web.

4. Historial y control de consumo

- Registrar automáticamente cada conversación del chatbot en el DW o base de datos.
- Permitir al usuario consultar su propio historial y consumo; el administrador podrá consultar el uso general, con filtros por usuario, fecha y servicio. Mostrar un reporte web de consultas realizadas y consumo acumulado por servicio.
- Verificar el consumo de tokens disponibles antes de ejecutar solicitudes y bloquearlas cuando el usuario alcance su límite.

5. API REST

- Exponer los servicios de IA, la consulta de historial, y el consumo de tokens mediante endpoints utilizados por la interfaz web y disponibles para consumidores externos.
- Aplicar autenticación, permisos y límites de consumo.
- Documentar métodos HTTP mediante Swagger o similares.
- Demostrar el consumo externo mediante Postman o similares.

6. Power BI

- Crear un reporte que **consuma datos desde la API del proyecto** y replique el reporte web de consultas y consumo, con filtros por fecha y servicio.
- Verificar que ambas interfaces presenten resultados coincidentes.

7. Pruebas y despliegue

- Implementar pruebas automatizadas de los servicios principales de IA, el registro/consulta del historial y el cálculo de consumo de tokens.
- Desplegar la aplicación y la API en un hosting en la nube.

- Configurar un flujo de CI/CD, con **GitHub Actions o Gitlab**, que ejecute las pruebas al actualizar la rama principal del repositorio y despliegue automáticamente la nueva versión únicamente si las pruebas son satisfactorias.

Ejemplos de aplicaciones

Propuesta	Chatbot con RAG	Servicio adicional 1	Servicio adicional 2
Películas y videojuegos	Consultas sobre el catálogo almacenado.	Según las preferencias, buscar títulos, consultar reseñas de los candidatos y comparar opciones para recomendar.	Buscar novedades sobre un título o saga solicitados y ampliar la consulta cuando falte información para responder.
Turismo	Consultas sobre destinos y actividades registrados.	Buscar lugares según intereses, consultar clima y distancias, y organizar un itinerario.	Ante un cambio de presupuesto o clima, buscar alternativas y ajustar las actividades propuestas.
Información económica	Consultas sobre indicadores históricos almacenados.	Identificar los indicadores necesarios para una pregunta, consultarlos y realizar cálculos para comparar períodos.	Investigar noticias sobre un sector, ampliar la búsqueda sobre los acontecimientos encontrados y elaborar un resumen con fuentes.
Opiniones de productos	Consultas sobre productos, comentarios y valoraciones.	Buscar reseñas según el producto solicitado, analizar su sentimiento y ampliar la búsqueda si la información resulta insuficiente.	Identificar problemas recurrentes y consultar características o reseñas de otras opciones para recomendar alternativas.

Los ejemplos son orientativos. Cada propuesta deberá definir las entidades que administrará, las fuentes de datos y el alcance de sus servicios, cumpliendo todos los componentes requeridos.

Entregables

- Repositorio Git con código fuente, pruebas automatizadas y configuración de CI/CD.
- Script de creación de la base de datos y datos necesarios para demostrar la aplicación.
- PDF con la propuesta, arquitectura, modelo de datos y capturas de pantalla como evidencia.
- Documentación de la API mediante Swagger o herramientas similares. Adjuntar los enlaces de la documentación y de la aplicación publicada.
- Archivo de Power BI con el reporte conectado a la API.
- Demostración funcional de la aplicación web, consumo de la API desde un cliente externo y reporte de Power BI.

Fecha de entrega: 10 de noviembre
Valor: 30 pts.

Arquitectura general · Plataforma de servicios de IA

Los consumidores comparten el backend. Cada servicio puede utilizar un agente y un modelo diferente.

